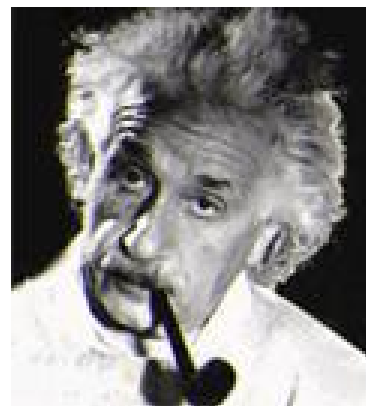


本章教学基本要求

- 1、了解狭义相对论的两条基本原理。
- 2、掌握洛仑兹坐标变换公式和相对论速度变换公式。
- 3、理解相对论时空观，了解同时的相对性，掌握相对论长度收缩和时钟延缓效应及其应用。
- 4、掌握相对论质速关系、质能关系。
- 5、掌握相对论动能、静能以及相对论能量、动量之间的关系及其应用。

经典物理 { 牛顿力学、热力学 (十七、十八世纪)
麦克斯韦电磁场理论 (十九世纪)

近代物理 { 相对论 高速领域 (二十世纪)
量子力学 微观领域



空间 $\vec{r}$ 、时间 t { 牛顿时空观 : $\vec{r}$ 、 t 与运动状态无关, 时空独立。
相对论时空观 : $\vec{r}$ 、 t 与运动状态有关, 时空统一。

相对论力学 —— 建立在相对论时空观基础上的力学理论

牛顿力学 —— 在低速条件下 ($v \ll c$) 相对论力学的近似

狭义相对论: 讨论匀速运动的惯性系 $\rightarrow$ 时空统一、质能统一

广义相对论: 讨论任意运动的非惯性系 $\rightarrow$ 时空与物质的统一

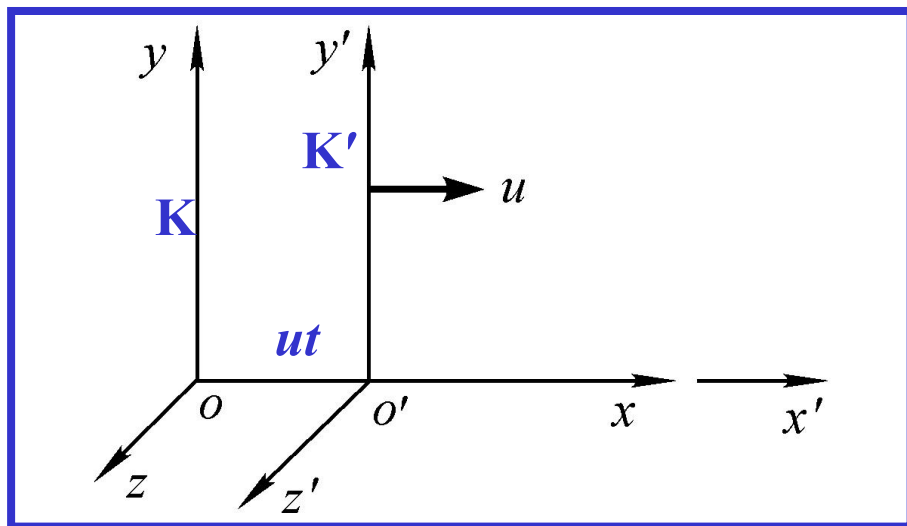
一、伽利略相对性原理

(1) 伽利略变换

惯性系： K 、 K'

伽利略变换

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$



牛顿-伽利略时空观

时间间隔 $\Delta t = t_2 - t_1$ $\Delta t = \Delta t'$

空间间隔 $\Delta l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ $\Delta l = \Delta l'$

Δt (时钟)、 Δl (直尺) 是伽利略变换的不变量

伽利略速度变换

$$\begin{cases} v'_x = v_x - u \\ v'_y = v_y \\ v'_z = v_z \end{cases}$$

(2) 伽利略相对性原理

加速度变换： $\vec{a}' = \vec{a}$ 经典力学： $m' = m$ ， $\vec{F}' = \vec{F}$

$$\therefore \vec{F} = m\vec{a} = m'\vec{a}' = \vec{F}'$$

伽利略相对性原理

——力学定律在所有惯性系中都相同。(不存在绝对惯性系)

力学定律在伽利略变换下不变

(3) 迈克耳逊—莫雷实验 (Michelson—Morly)

所有惯性系在 **力学** 上等价

所有惯性系在 **电磁学** 上是否等价 ？

1862年 麦克斯韦(Maxwell)建立统一电磁场理论 → 光是电磁波

- 麦克斯韦方程组不满足伽利略相对性原理。
- 电磁波在真空中的传播速度 c ，相对于什么参考系？

以太假说: 以太参考系 (绝对参考系)

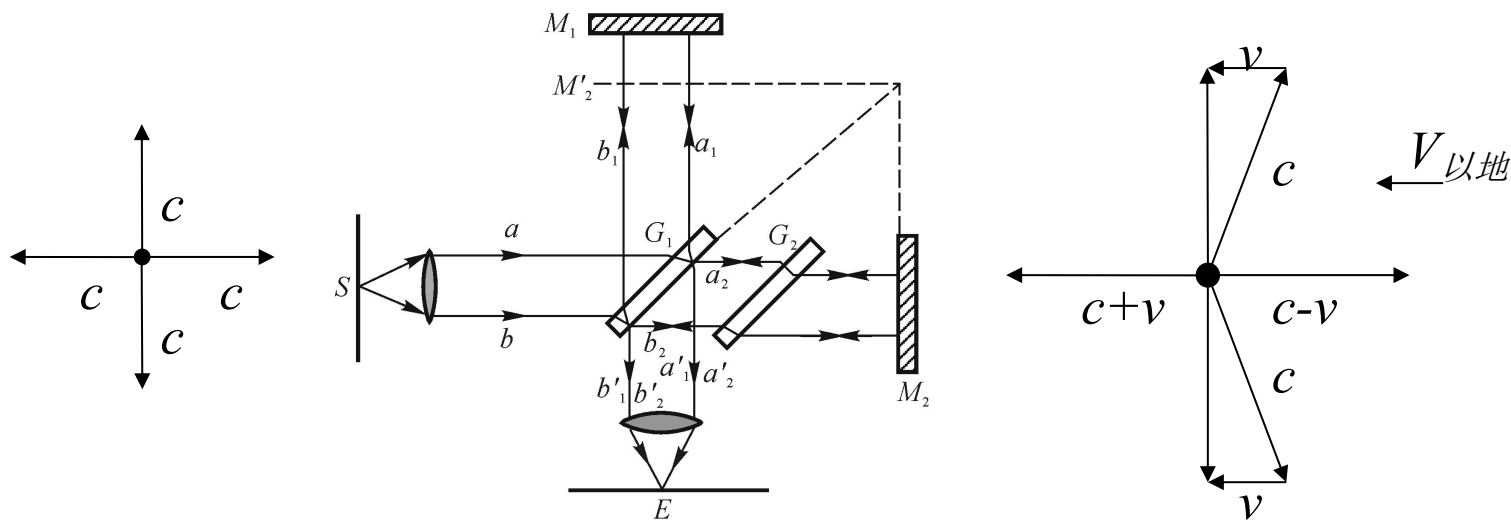
(以太 —— 假想传播电磁波的弹性介质, 充满整个空间)

迈克耳逊—莫雷实验: (观察地球相对于以太的绝对运动)

迈克耳逊干涉仪: 测量光速差 (相对以太不同方向运动)

若存在光速差 —— 干涉条纹将移动

实验结果 —— 不存在条纹移动 (宣布实验 “失败”)



二、狭义相对论基本原理

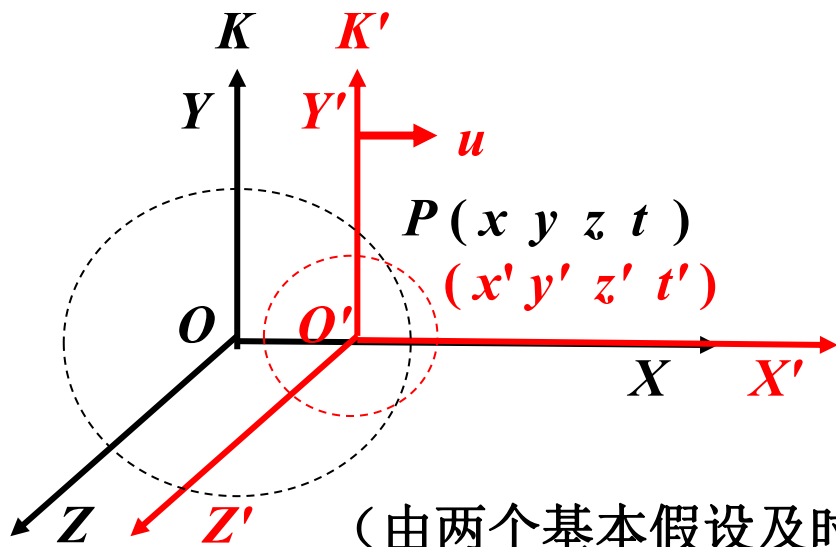
(1) 狭义相对论基本原理

1905年 爱因斯坦(A.Einstein) 提出二条狭义相对论的基本假设:

(1) 光速不变原理: 在所有惯性系中, 真空中的光速都相同(c)

(2) 相对性原理: 在所有惯性系中, 一切物理定律的形式都相同

(2) 洛伦兹变换



(由两个基本假设及时间、空间的均匀性推得)

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + \frac{ux'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ t = \frac{t' + \frac{ux'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right.$$

分析洛伦兹变换的基本特征及与伽利略变换的区别和联系！

(1) 当 $\beta = \frac{u}{c} \rightarrow 0$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \rightarrow 1$ 洛伦兹变换 $\rightarrow$ 伽利略变换

(2) 若 $u > c$, 则 $\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$ 为虚数, 无意义。 $\therefore u \leq c$ (速度上限)

在时空变换的具体解题时，经常用下列公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ \Delta t' = \frac{\Delta t - u\Delta x/c^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ \Delta t = \frac{\Delta t' + u\Delta x'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right.$$

解题时先写出不同惯性系中的 Δx 、 Δt 及 $\Delta x'$ 、 $\Delta t'$
然后直接代入上述公式 计算！

例：静止长度为 l 车厢，以速度 u 相对地面行驶，从车厢后壁以速度 v （相对车）向前射出一粒子，如图所示。求地面上观测者测得粒子从车后壁到车前壁的运动时间和通过的距离。

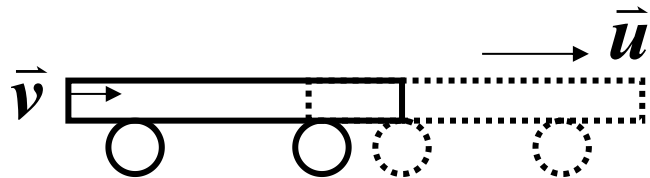
（已知 $u = v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ ）

解：取车厢为 K' 系，地面为 K 系

$$\Delta x' = l \quad \Delta t' = \frac{l}{v}$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 4l$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u\Delta x'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{7\sqrt{3}l}{3c}$$



(3) 相对论速度变换

$$dx' = \gamma (dx - u dt) = \gamma (v_x - u) dt$$

$$dt' = \gamma (dt - \frac{u}{c^2} dx) = \gamma (1 - \frac{u}{c^2} v_x) dt$$

$$dy' = dy, \quad dz' = dz$$

$\Rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma (v_x - u) dt}{\gamma (1 - \frac{u}{c^2} v_x) dt} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \\ v'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma (1 - \frac{u}{c^2} v_x) dt} = \frac{v_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \\ v'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{\gamma (1 - \frac{u}{c^2} v_x) dt} = \frac{v_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \end{array} \right.$$

逆变换: $\bar{v} \leftrightarrow \bar{v}', u \rightarrow -u \quad (\beta \rightarrow -\beta)$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2} v'_x} \\ v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{u}{c^2} v'_x} \\ v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{u}{c^2} v'_x} \end{array} \right.$$

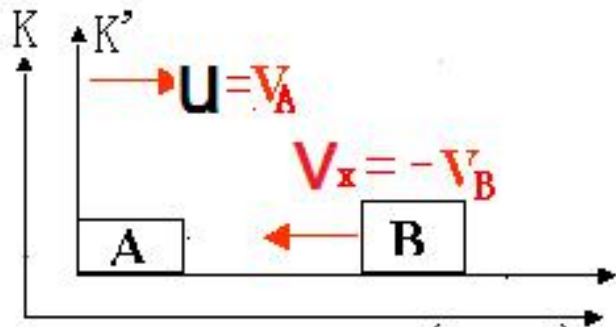
光速不变

$$\text{若 } v_x = c, v'_x = \frac{c - u}{1 - \frac{u}{c^2} c} = c; \quad \text{若 } v'_x = c, v_x = \frac{c + u}{1 + \frac{u}{c^2} c} = c$$

例：两火箭 A、B 沿同一直线相向运动，测得二者相对地球的速度大小分别是 $v_A=0.9c$ ， $v_B=0.8c$ ，试求二者互测的相对运动速度。

解：取地面为K系，A为K'系，
B相对A的速度为 v'_x ，有

$$\begin{aligned}v'_x &= \frac{v_x - u}{1 - v_x u / c^2} \\&= \frac{-0.8c - 0.9c}{1 + 0.8 \times 0.9} \\&= -0.988c\end{aligned}$$



三、狭义相对论时空观 (相对论运动学)

经典(绝对)时空观 → 相对论时空观

相对论运动学效应 → 长度收缩，时钟延缓。

(1) 同时的相对性

(经典) 伽利略变换： K系同时 $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$

K'系也为同时 $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 0$

时间间隔 Δt 是伽利略变换的不变量，同时性是绝对的。

Lorentz 变换： $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{u}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{u}{c^2}x_1) = \gamma(\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x)$

K系同时 $\Delta t = 0$ ($\Delta x \neq 0$)	则 $\Delta t' = -\gamma \frac{u}{c^2} \Delta x \neq 0$ ，	K'系不同时	} 同时的相对性
K'系同时 $\Delta t' = 0$	则 $\Delta t = \gamma \frac{u}{c^2} \Delta x \neq 0$ ，	K系不同时	

对同时绝对性的批判，成为 Einstein 建立狭义相对论的基本出发点之一。

(2) 相对论长度收缩

棒的长度：测量两端坐标来确定

(i) 棒相对于 K 参考系静止

K系测量：无论同时或不同时 $l_0 = x_2 - x_1$ 本征长度（静长）

(ii) 棒相对于 K' 参考系运动

K'系测量：必须同时测量 两端坐标 ($t'_2 = t'_1 = t'$)

$$x_2 = \gamma (x'_2 + ut') \quad x_1 = \gamma (x'_1 + ut')$$
$$l' = (x'_2 - x'_1)_{t'_2=t'_1} = \frac{1}{\gamma} (x_2 - x_1) = l_0 \sqrt{1 - \beta^2} \leq l_0$$

$$\text{相对论长度收缩} \quad l' = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

物体沿运动方向的长度比静止时缩短

实验验证：宇宙射线在大气层上部产生的 μ 介子，寿命仅 $2 \times 10^{-6}\text{s}$ ，若以 $v=0.998c$ 的速度，只能走过598.8m。大气层厚约9000m，按经典观点，地面观察不到。但实际上可以观察到。试以 μ 介子为参考系根据相对论解释。

解：以 μ 介子为参考系，观察者认为大气层的厚度不是9000m，而是

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2} = 568.9\text{m}$$

(3) 相对论时钟延缓

时钟快慢：记录两个事件的时间间隔

(i) 时钟静止于 K 系, 记录发生在 K 系同一地点的两事件

K系观测：两事件发生在同一地点 ($x_2 = x_1 = x$)

$$\Delta t_0 = (t_2 - t_1)_{x_2=x_1} \quad \text{本征时 (原时)}$$

(ii) 时钟相对于 K' 参考系运动

K' 参考系观测：两事件发生在不同地点 ($x'_2 \neq x'_1$)

$$t'_2 = \gamma \left(t_2 - \frac{u}{c^2} x \right) \quad t'_1 = \gamma \left(t_1 - \frac{u}{c^2} x \right)$$

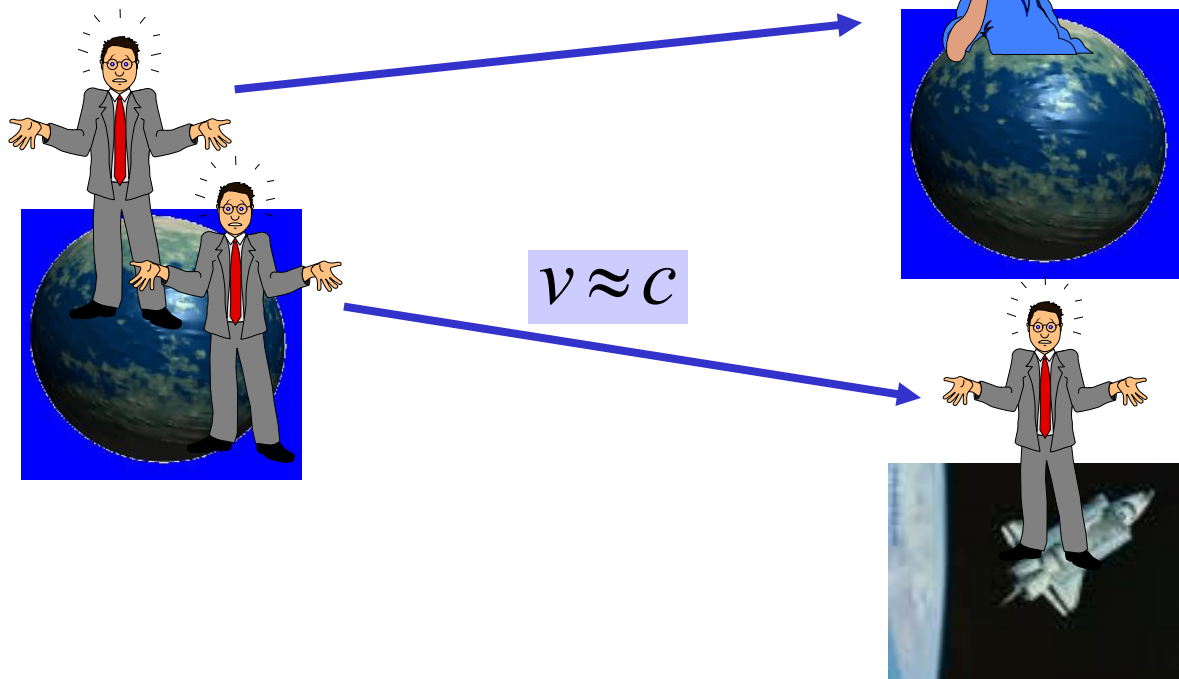
$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma (t_2 - t_1) = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} > \Delta t_0$$

$$\text{相对论时钟延缓} \quad \Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

相对于本征时, 运动的时钟变慢 —— 时间膨胀



双生子佯谬



产生佯谬的根源：地球可近似看作惯性系，飞船不是惯性系。
狭义相对论只适用于惯性系

实验验证：宇宙射线在大气层上部产生的 μ 介子，寿命仅 $2 \times 10^{-6} \text{s}$ ，若以 $v=0.998c$ 的速度，只能走过598.8m。大气层厚约9000m，按经典观点，地面观察不到。但实际上可以观察到。试用相对论解释。

解： μ 介子寿命指的是 μ 介子参考系中观察者测得的时间，故在地面参考系中观察者测得的 μ 介子寿命为

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - (0.998)^2}} = 3.17 \times 10^{-5} (\text{s})$$

$$\therefore \Delta l = v \cdot \Delta t = 9500 \text{m}$$

例：带正电的 π 介子是一种不稳定的粒子，当它静止时，平均寿命为 $2.5 \times 10^{-8}\text{s}$ ，之后即衰变成一个 μ 介子和一个中微子。在实验室测得它的速率为 $u=0.99c$ ，并测得它在衰变前通过的平均距离为53m，这些测量结果是否一致？

解：若用平均寿命 $\Delta t_0 = 2.5 \times 10^{-8}\text{s}$ 和 u 相乘，得7.4m，与实验结果不符。考虑相对论的时间膨胀效应， Δt_0 是静止 π 介子的平均寿命，是原时，当 π 介子运动时，在实验室测得的平均寿命应是：

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1-(0.99)^2}} = 1.8 \times 10^{-7}(\text{s})$$

实验室测得它通过的平均距离应该是：

$$\Delta x' = u\Delta t = 53\text{m}$$

与实验结果符合得很好。

例（习题4.19）：在地面上观察，飞船和彗星分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 的速度相向而行，再过 $5s$ 两者将相撞，求：（1）彗星相对飞船的速度；（2）飞船上观察，再经多少时间相撞。

解： 已知： $u = 0.6c$, $v_x = -0.8c$, $t_2 - t_1 = 5s$

$$(1) \quad v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x / c^2} = -0.946c$$

（2）飞船上测得的时间为固有时间 Δt_0 ，地面测得的为运动时间 Δt ，

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - \beta^2} = 5\sqrt{1 - (0.6)^2} = 4s$$

$$\text{或： } \Delta t = 5s = \frac{\Delta t' + \frac{u\Delta x'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t' + 0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \Rightarrow \Delta t' = 5\sqrt{1 - (0.6)^2} = 4s$$

例：地球上某地先后受到两个雷击，时间间隔为1s，在相对地球作匀速直线运动的飞船中测量，这两雷击相隔2s。求飞船上观察两雷击地相距多远？是否存在一个惯性系测得这两雷击的时间为0.9s？

解：以地面为K系，飞船为K'系，地面上的时间间隔为同一地点测得，为固有时间 $\Delta t_0 = 1\text{s}$ 则 $\Delta t' = 2\text{s}$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \longrightarrow u = \sqrt{\frac{3}{4}}c$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{0 - u \cdot 1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = -\sqrt{3}c$$

不可能，固有时间最短

例：观察者O站在长65m的站台上。飞船以 $0.8c$ 平行站台运动，某瞬间O看到飞船的头和尾正好与站台两端重合。求：(a) O认为飞船通过站台上某一点所需时间；(b) 飞船的固有长度；飞船上的观察者O'认为站台的长度是多少；(c) O'认为飞船通过O所需时间；(d) O认为飞船的两端同时与站台两端重合，O'认为这两事件同时么？

解：(a) $\Delta t_0 = S / 0.80c = 0.27\mu\text{s}$

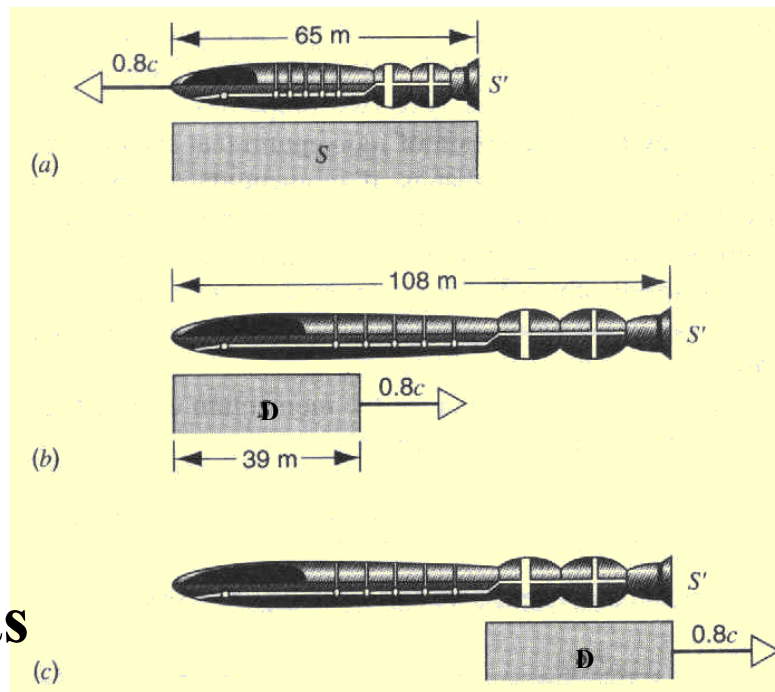
(b) $L_0 = S / \sqrt{1 - \beta^2} = 108\text{m}$

$D = S\sqrt{1 - \beta^2} = 39\text{m}$

(c) $\Delta t' = 108 / 0.80c = 0.45\mu\text{s}$

(d)
$$\Delta t' = \frac{\Delta t - u\Delta x/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$= \frac{-uS/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} = -0.29\mu\text{s}$$



〔习题4.16〕 惯性系 K 与 K' 的坐标轴互相平行, K' 系相对 K 系沿 x 轴正方向作匀速直线运动。在 K 系中的 x 轴上发生两个同时事件, 空间间隔 1.0m 。在 K' 系中, 这两个事件的空间间隔为 2.0m 。求在 K' 系中, 这两个事件的时间间隔。

解: 已知: $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$, $\Delta x = x_2 - x_1 = 1.0\text{m}$, $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 2.0\text{m}$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$u = c \sqrt{1 - \left(\frac{x_2 - x_1}{x'_2 - x'_1} \right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{t_1 - \frac{u}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = -5.77 \times 10^{-9} \text{s}$$

式中负号的意义是什么?

表示在 K' 系中事件2先发生。

(4) “时空间隔”的绝对性

定义两事件在 K 、 K' 系的时空间隔为

$$S = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2}$$

$$S' = \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2(t'_2 - t'_1)^2}$$

由洛伦兹变换易证： $S = S'$

两个事件的时空间隔在所有惯性系中都相同，即时空间隔是绝对的。

注：时间与空间不是完全等同的，空间位置可取任意正负值，而时间则一去不复反。因而，在时空间隔中，时间项前取负值。

(5) 因果事件时序的绝对性

如果两个事件存在因果关系，是否在某一参照系中因果关系会颠倒呢？

设在K系中事件B是由A事件引起，如在K系中A事件是 t_1 时刻在 x_1 处开枪，B事件是 t_2 时刻在 x_2 处子弹中靶。

在K'系中，中靶事件与开枪事件的时间间隔为：

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - \frac{u}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{t_1 - \frac{u}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right) > 0$$

可见，因果事件的时序不会颠倒。

例4.16: 飞船以 $0.8c$ 相对地球作匀速直线运动, 宇航员观测飞船长度为 30m 。从船尾发射一粒子, 击中船头靶子, 宇航员测得经历时间 $2 \times 10^{-7}\text{s}$ 。问: 地球观察者测量, 下述各量多大? (1)飞船的长度; (2)粒子从发射到中靶所需的时间; (3)粒子的速度。

解: 已知: $L_0 = x'_2 - x'_1 = 30\text{m}$, $t'_2 - t'_1 = 2 \times 10^{-7}\text{s}$, $u = 0.8c$

$$(1) \quad L = L_0 \sqrt{1 - \beta^2} = 18\text{m}$$

$$(2) \quad t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{u}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 4.76 \times 10^{-7}\text{s}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{x'_2 + ut'_2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{x'_1 + ut'_1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 130\text{m}$$

$$(3) \quad v_x = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = 2.79 \times 10^8 \text{ m/s} \quad \text{或由速度变换求解}$$

小结

- 一、爱因斯坦狭义相对论的两个基本假设
- 二、狭义相对论的洛伦兹变换
- 三、相对论速度变换
- 四、狭义相对论的时空观

在狭义相对论中讨论运动学问题的思路如下：

- 1、确定两个作相对运动的惯性参照系；
- 2、确定所讨论的两个事件；
- 3、表示两个事件分别在两个参照系中的时空坐标或其时空间隔；
- 4、用洛伦兹变换讨论。

注意： 原时一定是在某坐标系中同一地点发生的两个事件的时间间隔； 原长一定是物体相对某参照系静止时两端的空间间隔

作业:

4.3 4.13 4.16

4.18